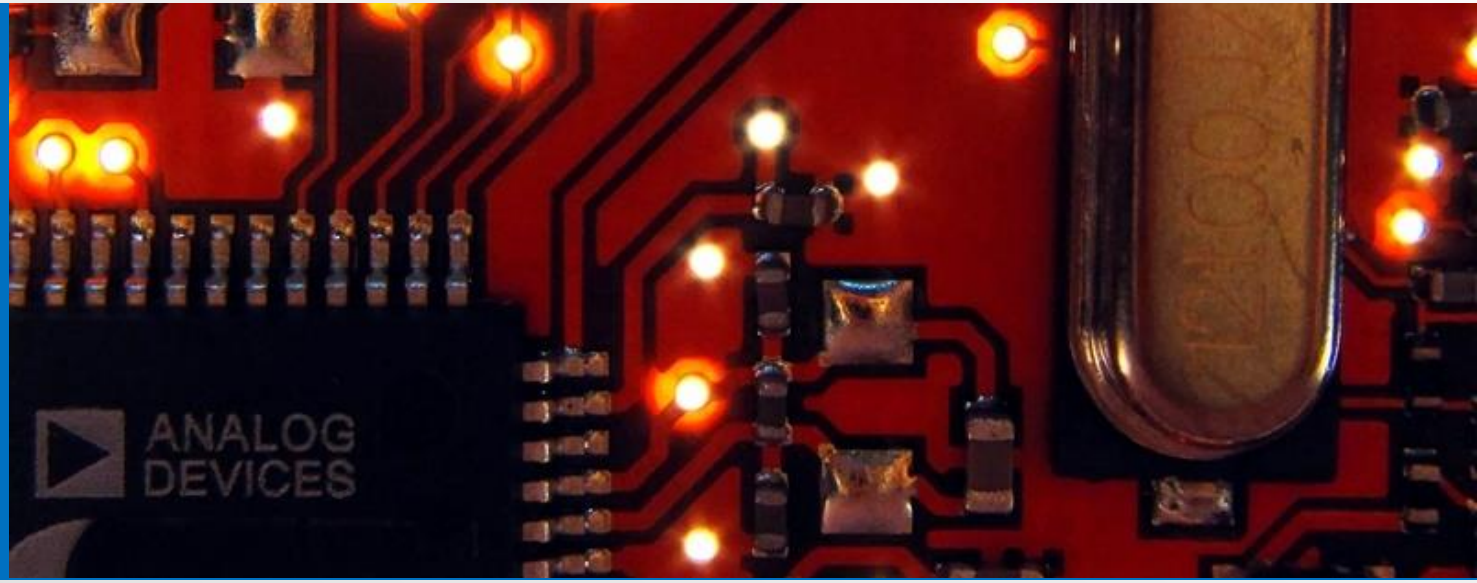
Intro ED



Introducere – Electronica Digitala

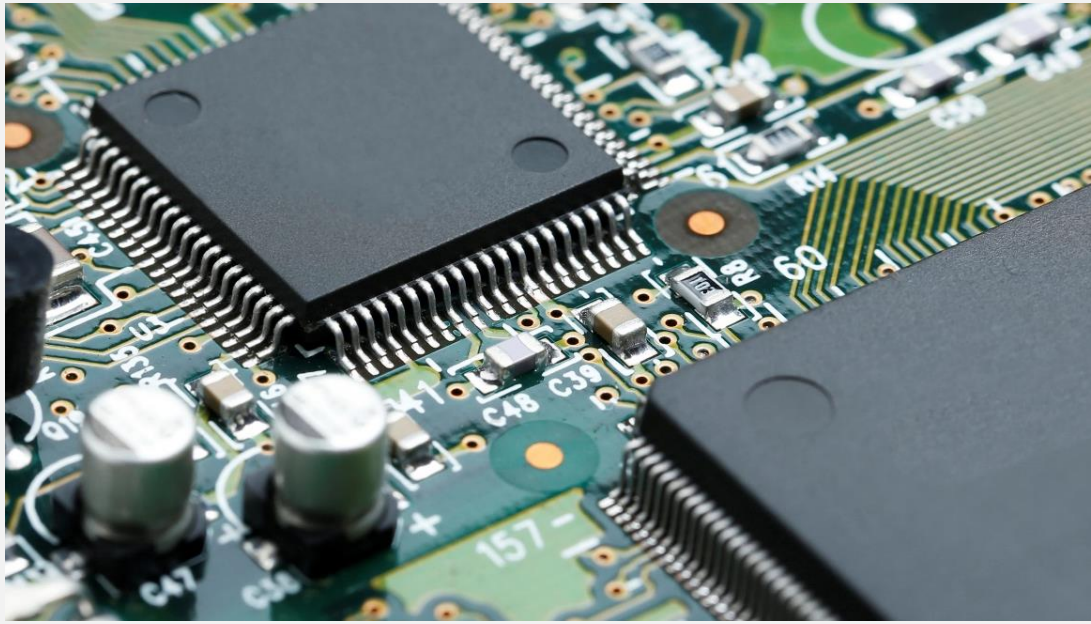
Disclaimer

- *Slide-urile acestea reprezintă un rezumat.*
- *Slide-urile nu acoperă toate explicațiile, simulările, demonstrațiile oferite în timpul cursului.*
- *Slide-urile nu limitează în vreun fel materia cerută la examen.*
- *Pentru varianta completă, sunteți așteptați la curs.*

© Elemente din curs preluate din:

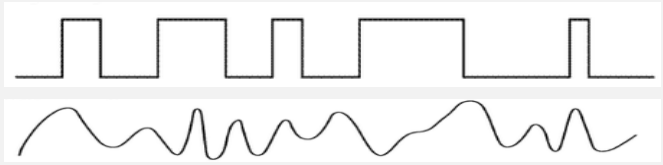
- *notițe curs PM 2021, Dan Tudose*
- *scoala de vara eap 2016, Marius Nicolae*
- *notite curs EEA/ED –Razvan Tataroiu, Daniel Rosner*

INTRO - LOGICĂ DIGITALĂ



Aplicații ale domeniului digital

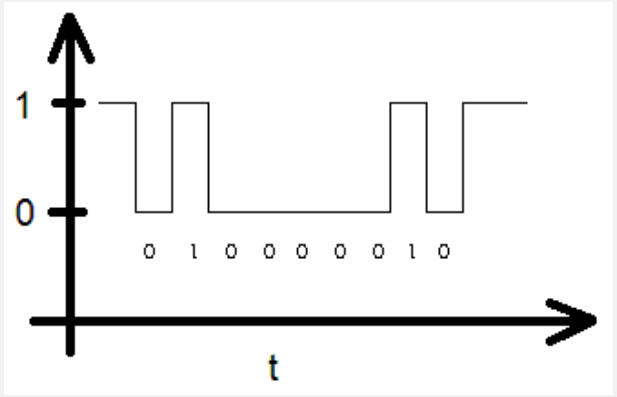
- O aplicație de bază pentru microcontrolere constă în
  - Citirea unor intrări
  - Procesări simple sau comunicare cu un sistem central
  - Controlul unor ieșiri
- Intrările și ieșirile pot fi fie
  - Digitale
  - Analogice

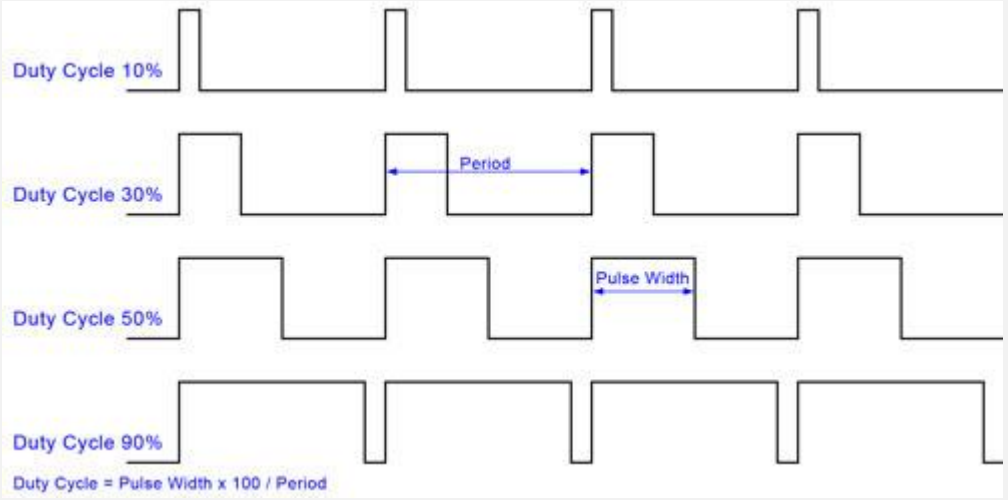


- Procesarea în cadrul ALU are loc întotdeauna în domeniul digital
  - Unele operațiuni pe semnale analogice se pot întâmpla și în MCU, dar acest lucru este foarte rar (de exemplu, cu amplificatoare operaționale integrate)

Aplicații ale domeniului digital

- Semnalele digitale pot transmite doar o singură valoare binară în fiecare moment.
  - Acest lucru sugerează posibilitatea de a folosi timpul ca dimensiune suplimentară pentru a transmite mai multe date folosind o valoare digitală.
  - Comunicațiile digitale seriale folosesc acest fapt pentru a transmite date.
  - Modularea în lățime a impulsurilor(Pulse-Width Modulation/PWM) folosește acest fapt pentru a transmite informații analogice: media de timp a semnalului digital poate fi transformată într-o valoare analogică.





Aplicații ale domeniului digital

- În timp ce interfața cu domeniul analogic poate fi necesară în unele cazuri, multe aplicații au nevoie doar de interfața digitală:
  - Intrări digitale:
    - butoane (de exemplu, comutatoare, jumperi, comutatoare cu lame(reed switches))
    - codificatoare rotative
    - senzori de prag (de exemplu, lumină, temperatură, greutate)

Aplicații ale domeniului digital

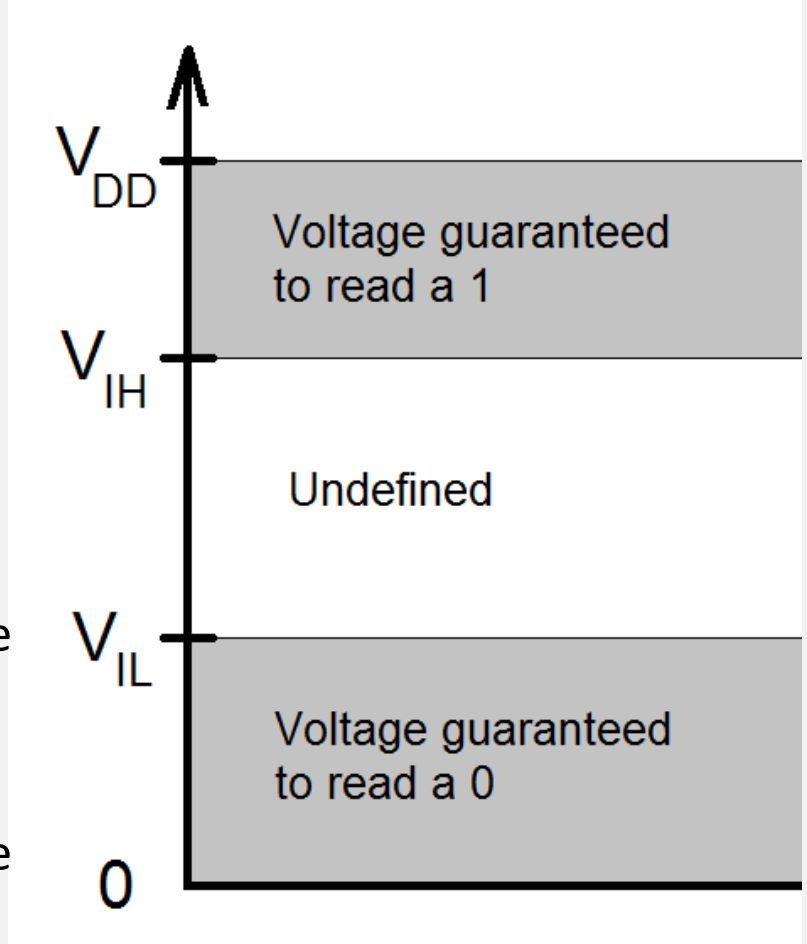
- În timp ce interfața cu domeniul analogic poate fi necesară în unele cazuri, multe aplicații au nevoie doar de interfața digitală:
  - Intrări digitale:
    - butoane (de exemplu, comutatoare, jumperi, comutatoare cu lame(reed switches))
    - codificatoare rotative
    - senzori de prag (de exemplu, lumină, temperatură, greutate)
  - Ieșiri digitale:
    - Indicatoare luminoase (de exemplu, LED-uri, becuri)
    - Afișaje (de exemplu, LCD, OLED, TFT)
    - Controlul pornit/oprit al echipamentelor (de exemplu, relee pentru motoare, iluminat)

Intrări digitale

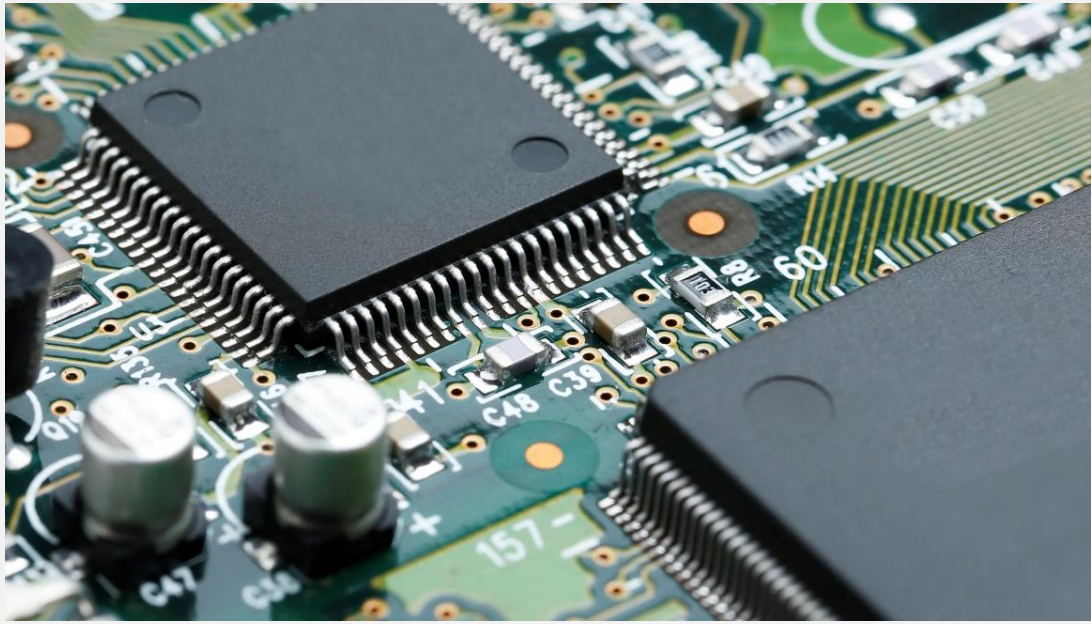
- O intrare digitală este un pin configurat să accepte un semnal digital
- Aceasta este de obicei o tensiune proprie
  - 0 volți pentru a semnala un 0 digital
  - V_{DD} volți pentru semnal digital 1
    - adică 3,3 V pentru un MCU furnizat la 3,3 V
    - unele piese alimentate la mai puțin de 5V au pini „toleranți la 5V” care pot fi utilizați ca intrări cu tensiuni de până la 5V

Intrări digitale

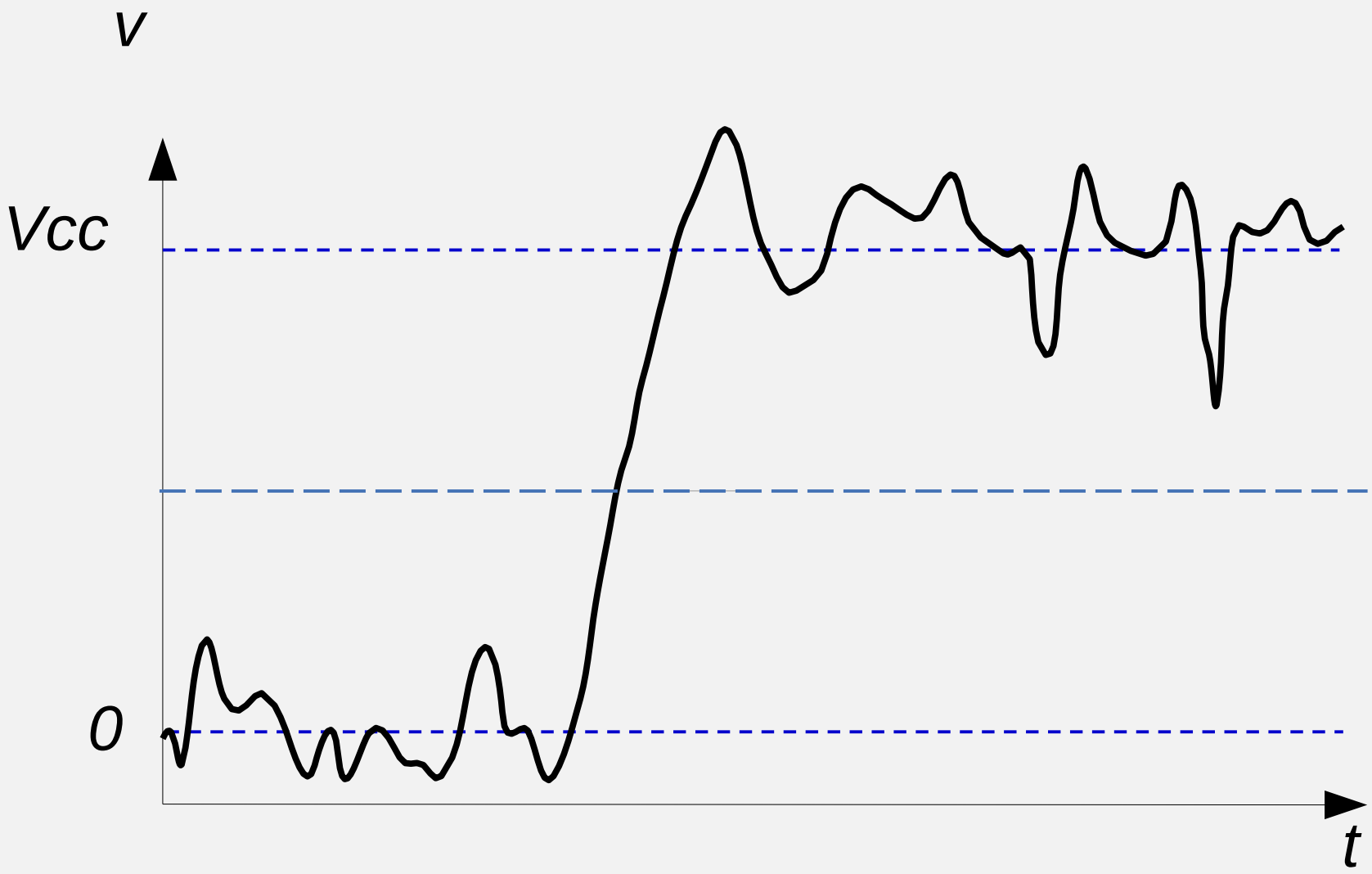
- Un MCU nu se așteaptă la EXACT 0 V sau 3,3 V (dacă este alimentat de la 3,3 V) pentru a citi intrarea ca 1 sau 0
- Intervalele garantate pentru a produce citiri corecte sunt date în fișa de date sub „Caracteristici electrice”, de obicei:
  - Se obține un 0 digital pentru o tensiune joasă de intrare:
    - V_{IL} = 0V to 0.2 * V_{DD}
  - Se obține un 1 digital pentru o tensiune de intrare ridicată:
    - V_{IH} = 0.8 * V_{DD} to V_{DD}



PRAGURI LOGICE

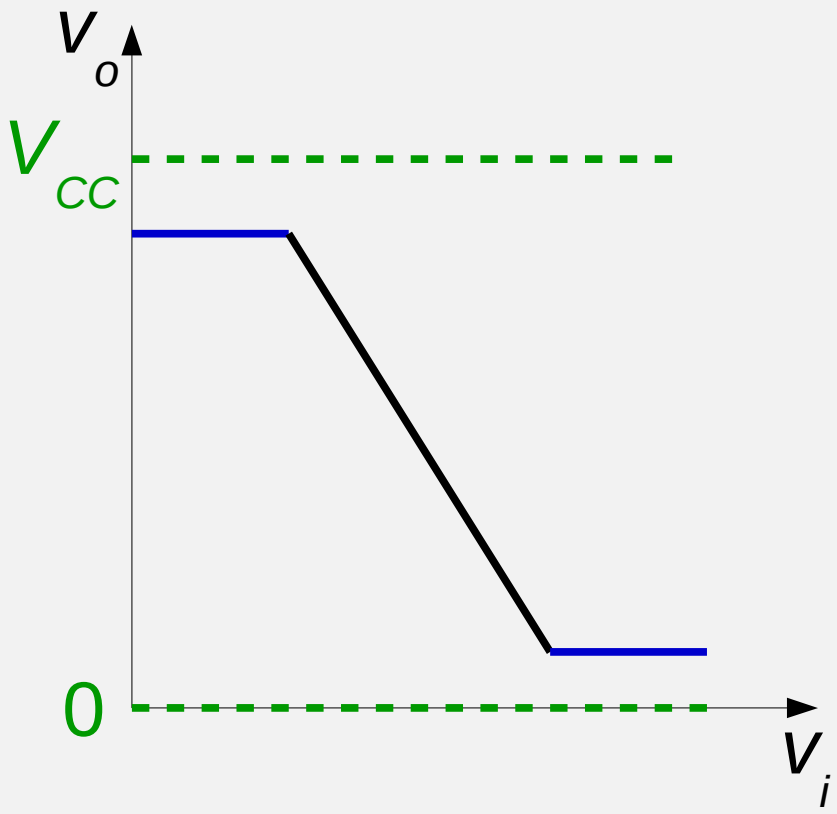


Intro

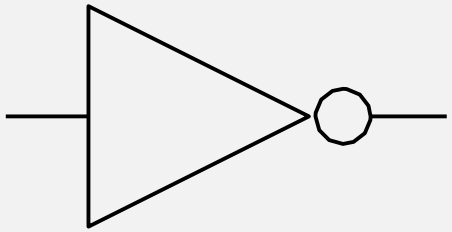


Intro

- este dezirabil ca nivelele logice să fie cât mai depărtate – egale cu tensiunile de alimentare – dar acest lucru **nu se întâmplă întotdeauna!**



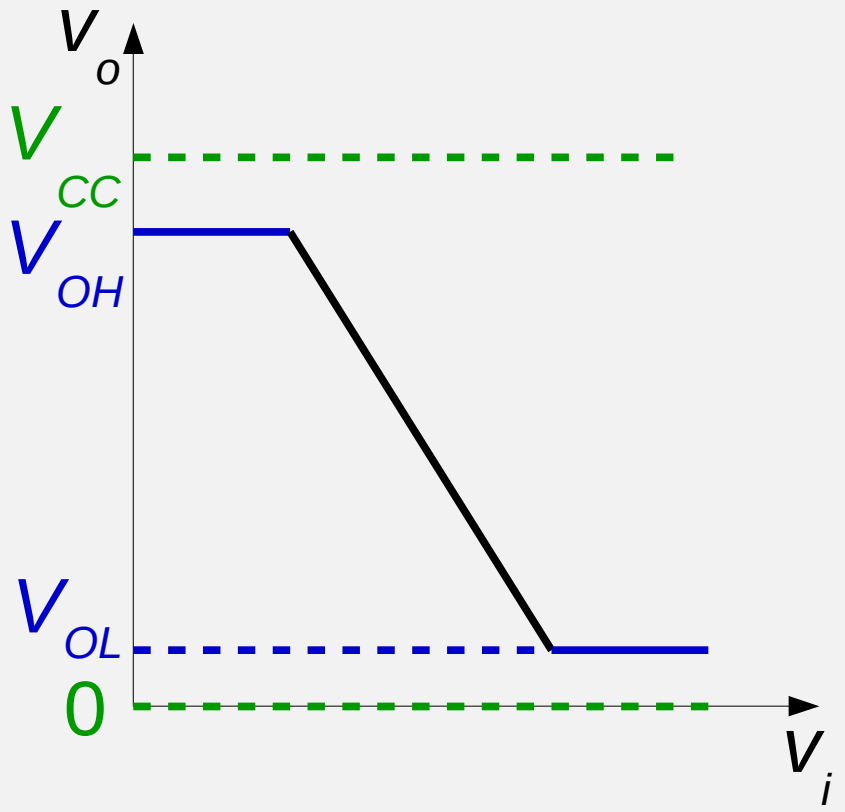
Nivelele logice pe ieșire



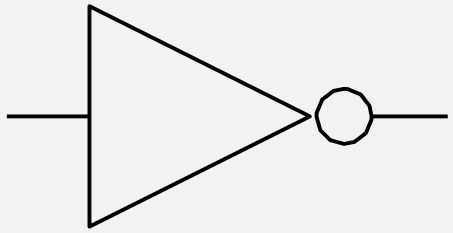
tensiunile de ieșire corespunzătoare celor două stări logice

nu sunt constante, sunt afectate de:

- tensiunea de alimentare
- curentul de ieșire
- temperatură
- variațiile procesului de fabricație



Nivelele logice pe intrare

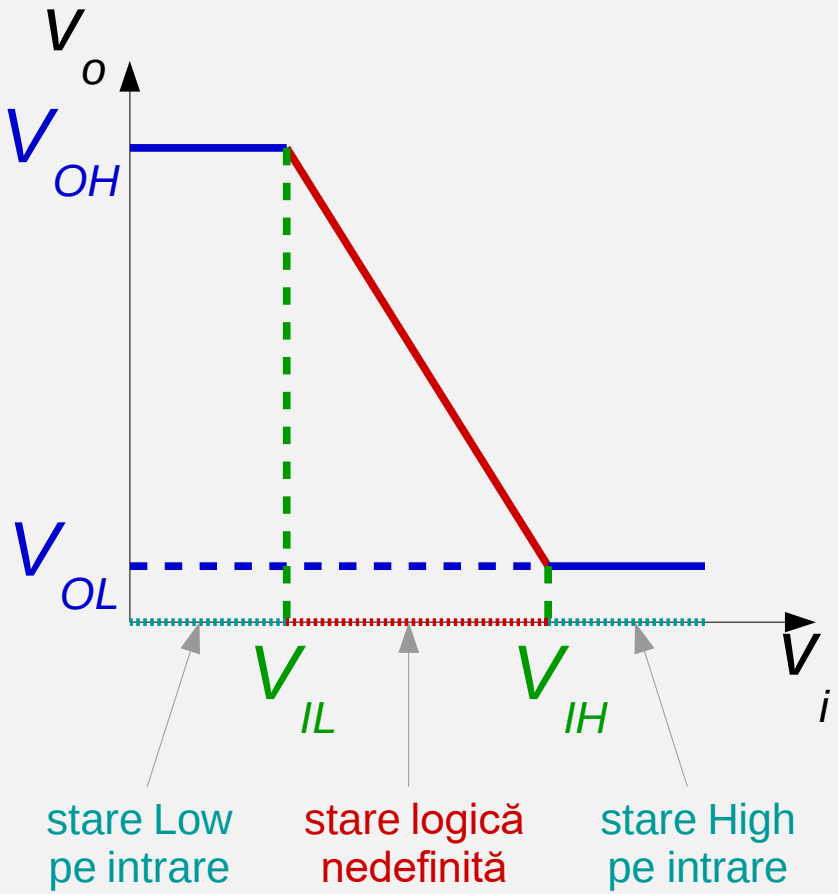


tensiunile de intrare corespunzătoare celor două stări logice ?

de fapt sunt două domenii de intrare

limitele interioare ale domeniilor de intrare corespunzătoare celor două stări logice

= limitele zonei de tranziție dintre stări



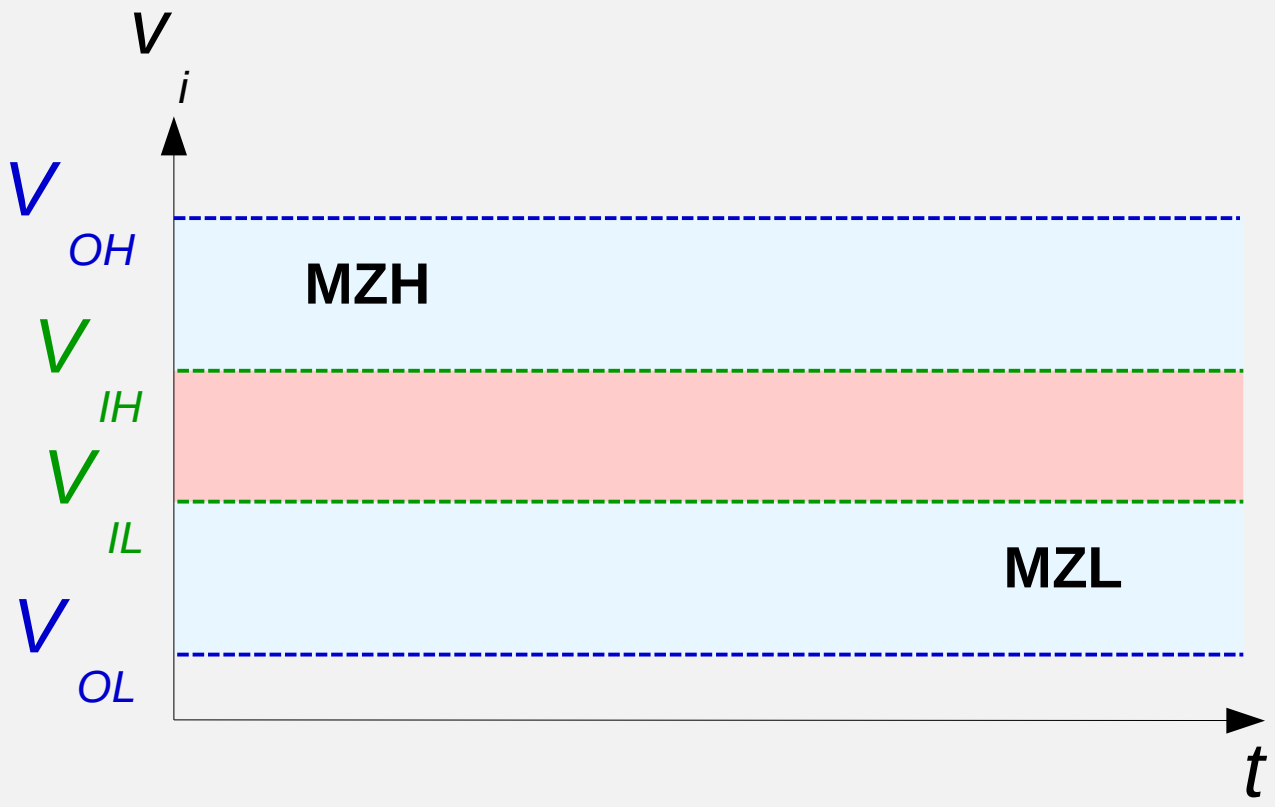
Marginile de zgomot

- Marginea de zgomot Low: V_{IL} - V_{OL}
  - cel mai defavorabil:

    V_{ILmin} - V_{OLmax}

- Marginea de zgomot High: V_{OH} - V_{IH}
  - cel mai defavorabil:

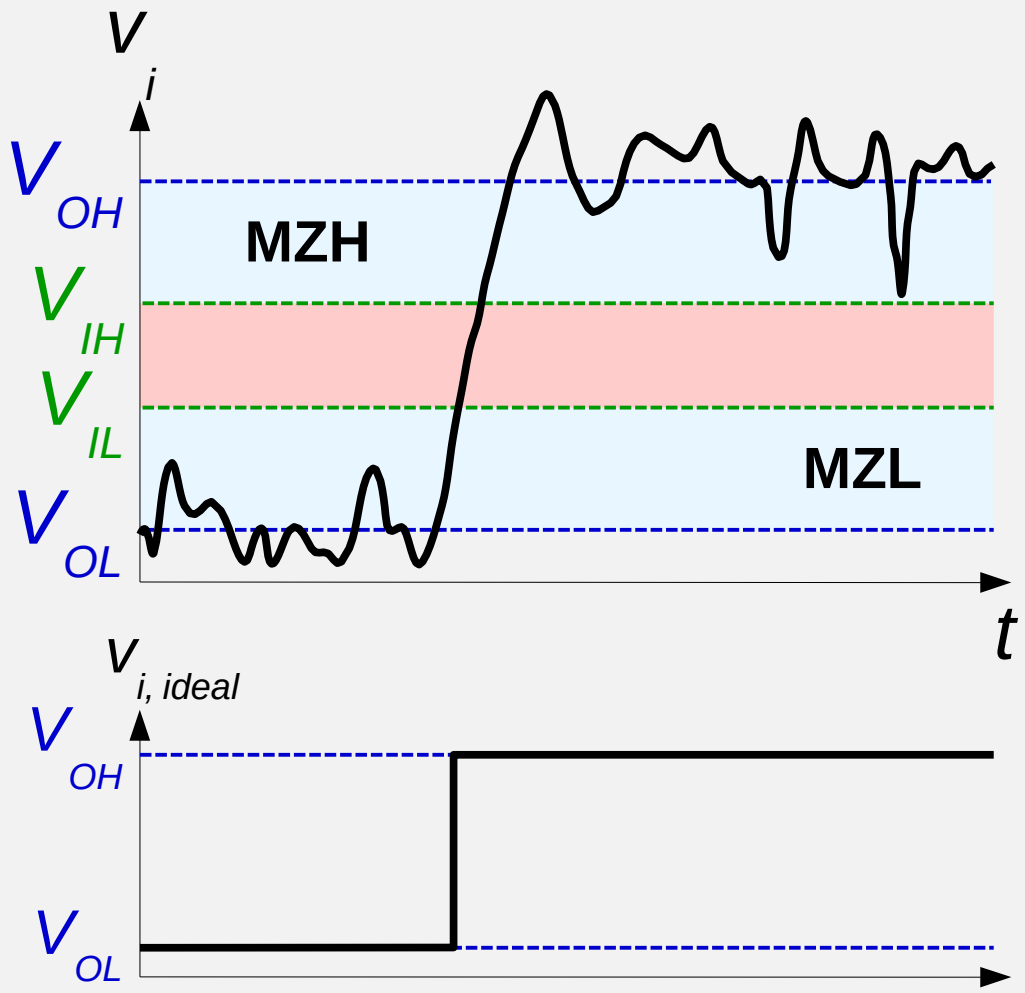
    V_{OHmin} - V_{IHmax}



Marginile de zgomot

- Interpretare:

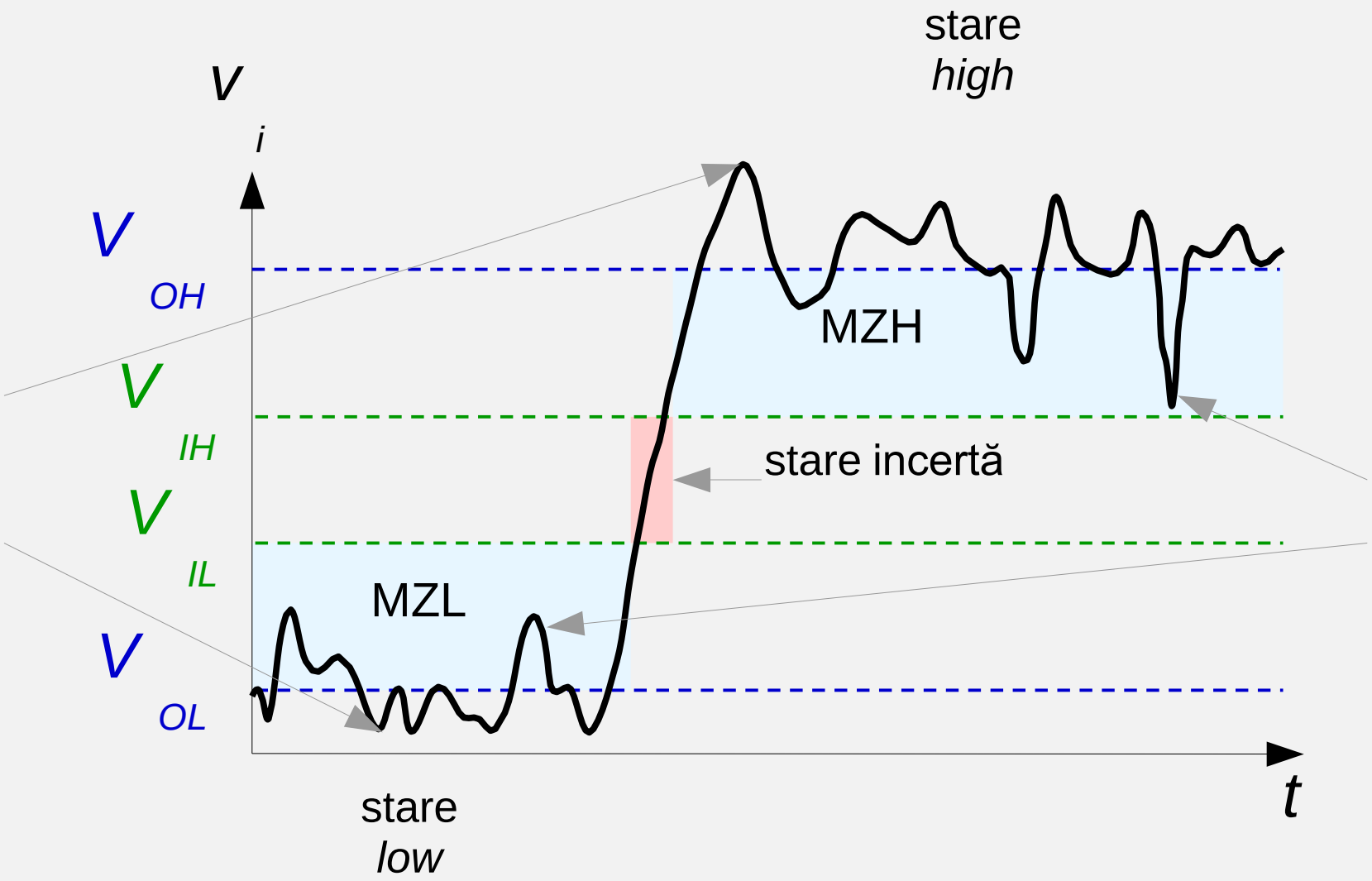
  Marginea de zgomot = amplitudinea maximă a zgomotului tolerat în starea *low / high* (fără a modifica starea citită de intrarea porții)



Situație ideală – semnalul:
- comută imediat
- nu este afectat de zgomot

– imposibilă în practică!

Marginile de zgomot

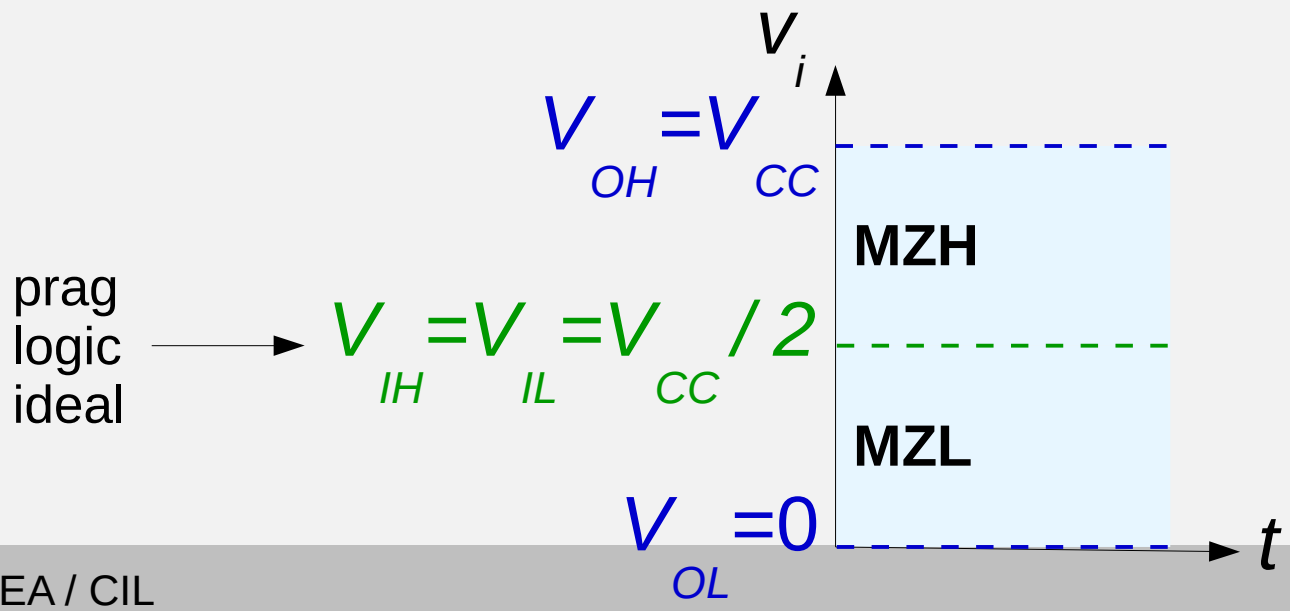


exemple de deviații care **nu** riscă să schimbe starea logică

exemple de deviații care **riscă** să schimbe starea logică dacă depășesc marginea de zgomot corespunzătoare stării low/high

Importanța marginilor de zgomot

- cuantifică (exprimă numeric) **robustețea** unei conexiuni între două porți sau module logice
  - dezirabil: cât mai mari
  - ideal: sunt maxime simultan când sunt egale cu jumătate din tensiunea de alimentare:



Interconectarea modulelor

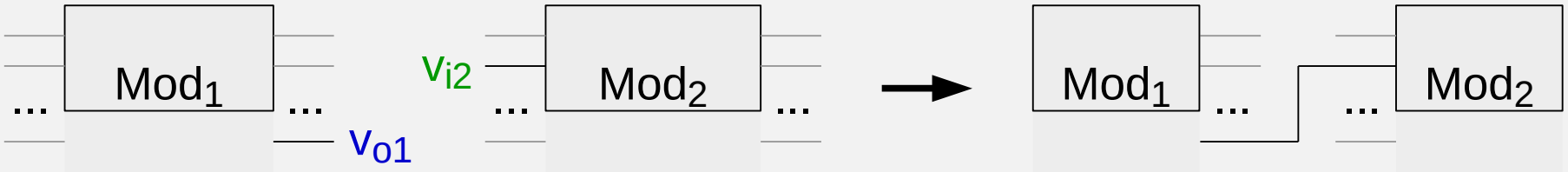
Condiție minimală la interconectarea a două module / subsisteme cu proprietăți diferite: margini de zgomot pozitive

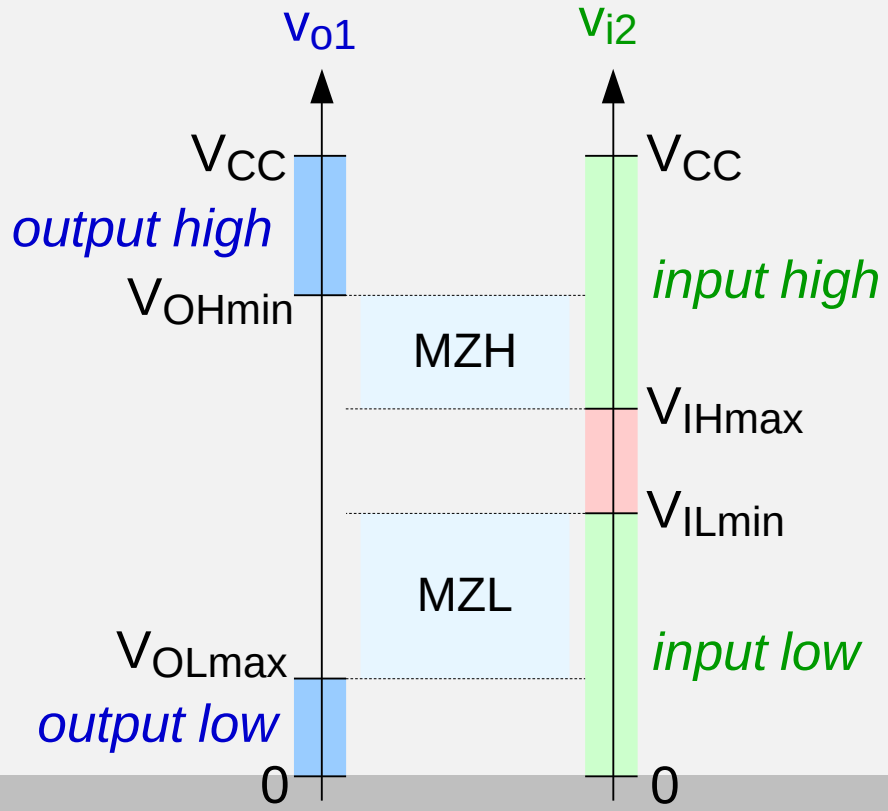
- insuficient în practică – deoarece nu ar oferi toleranță la pertubații
- principiu: trebuie asigurate margini de zgomot **comparabile** cu cele ale sistemelor individuale (dintre porțile / blocurile lor componente)

Condiții minimale:

$$V_{OH} > V_{IH}$$
$$V_{OL} < V_{IL}$$

Exemplu: module identice*

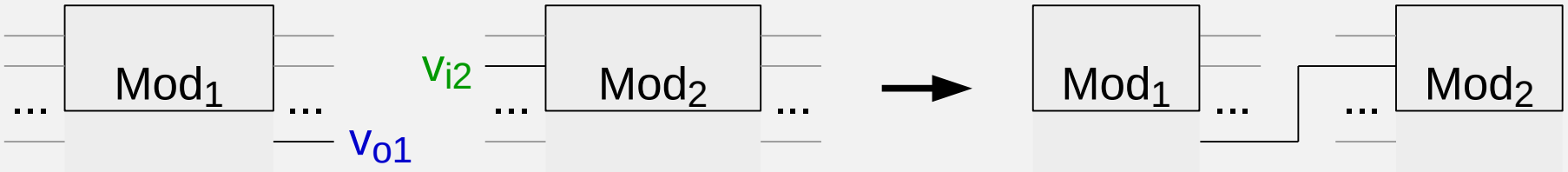


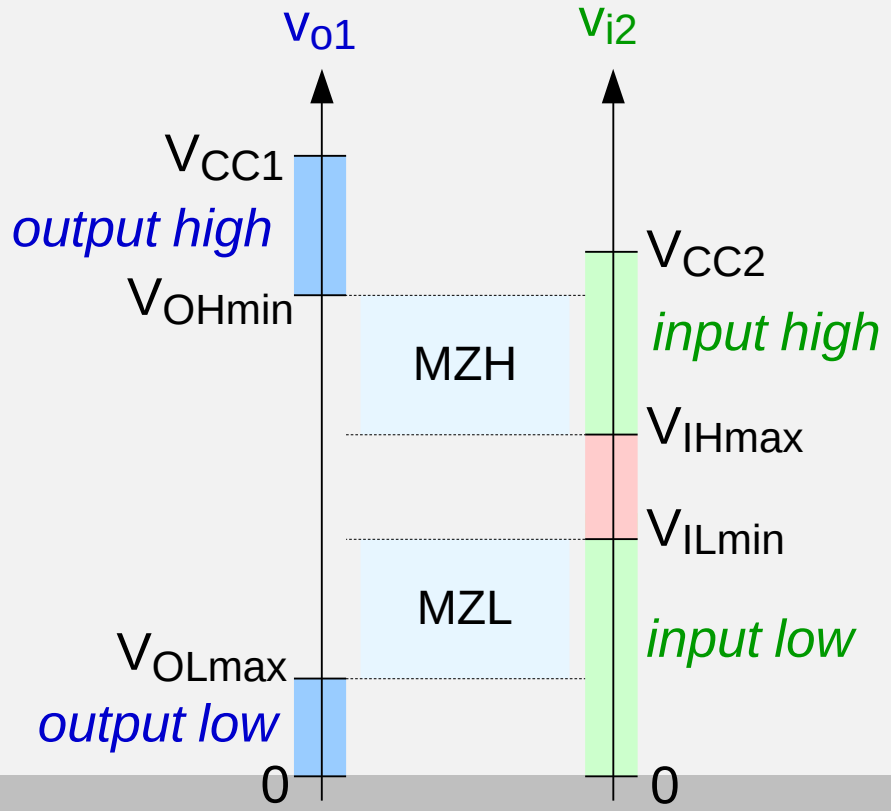


* realizate în aceeași tehnologie și utilizate în aceleași condiții
=> vor fi automat compatibile *(by design)* – vor fi respectate
Condițiile minimale:

$$V_{OH2} > V_{IH1}$$
$$V_{OL2} < V_{IL1}$$

Exemplu: VCC1 > VCC2





Condiție suplimentară
impusă de obicei pentru a nu distruge modulul 2:

$$V_{OH1} \leq V_{CC2}$$

ceea ce înseamnă practic:

$$V_{CC1} \leq V_{CC2}$$

Discuție: VCC1 > VCC2

În general dacă tensiunea de intrare o depășește pe cea de alimentare poarta se poate distruge (există o diodă de limitare internă între intrare și alimentare, prin care poate apărea curent excesiv)

- ex.: porți logice din familia 74HC

Există porți speciale care tolerează tensiuni de intrare mai mari decât cea de alimentare

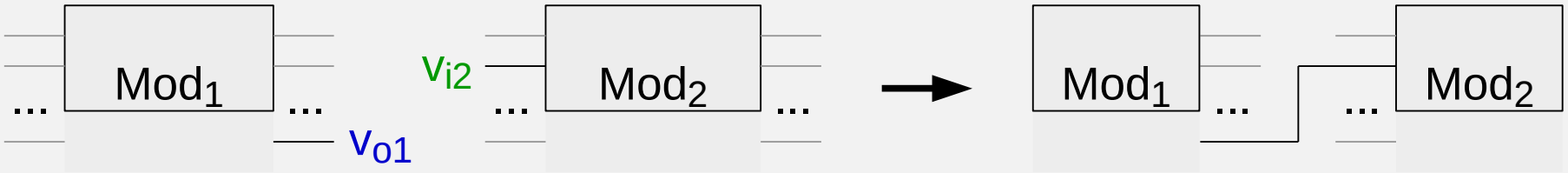
- ex.: porți logice din familiile 74LVC, 74AUP

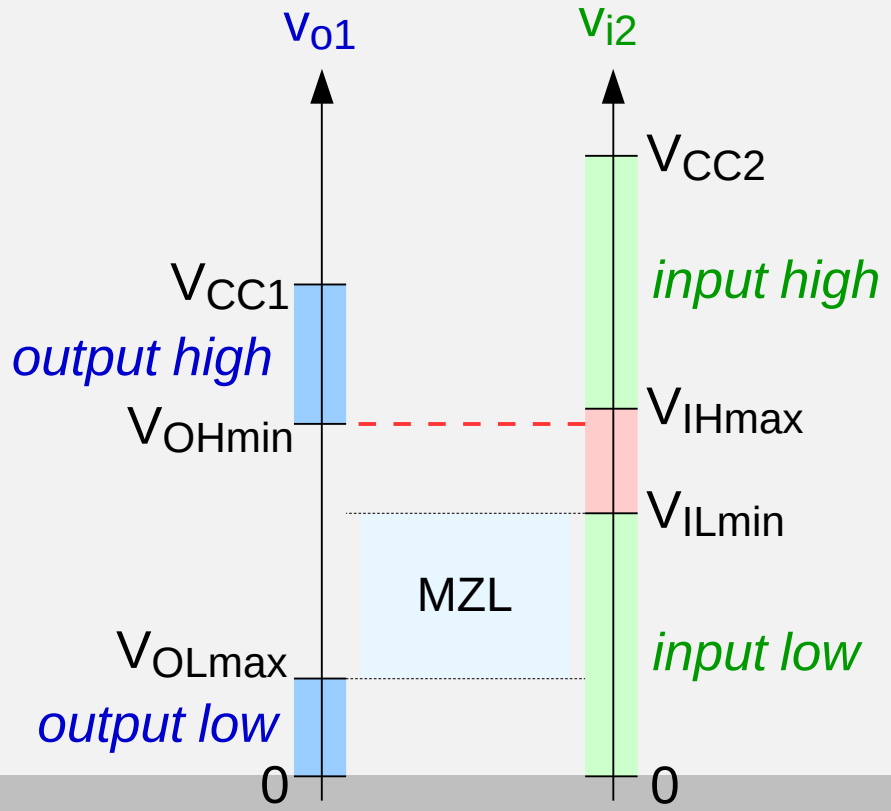
Soluții pentru VCC1 > VCC2

Soluții pentru evitarea depășirii tensiunii maxime tolerate pe intrare:

- utilizarea unui adaptor de nivel *(level shifter)*:
  - cu circuit integrat specializat, de ex. 74HC4050 cu tranzistor cu
  - rezistoare în bază și colector
- utilizarea unui divizor de tensiune sau a unui limitator de tensiune cu rezistor și diode
  - se va avea în vedere evitarea apariției unui curent excesiv prin dimensionarea corectă a rezistoarelor

Exemplu: VCC1 < VCC2





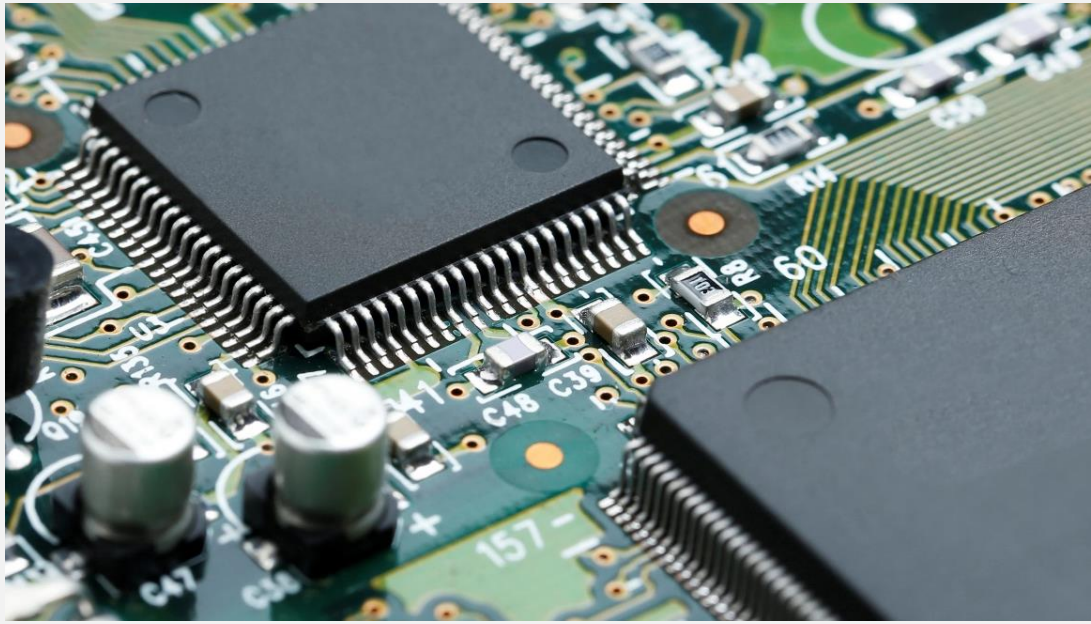
Potențială problemă:
nivelul high al ieșirii este insuficient pentru a garanta citirea ca stare high de către intrare.

Soluție:
adaptor de nivel
(level shifter)

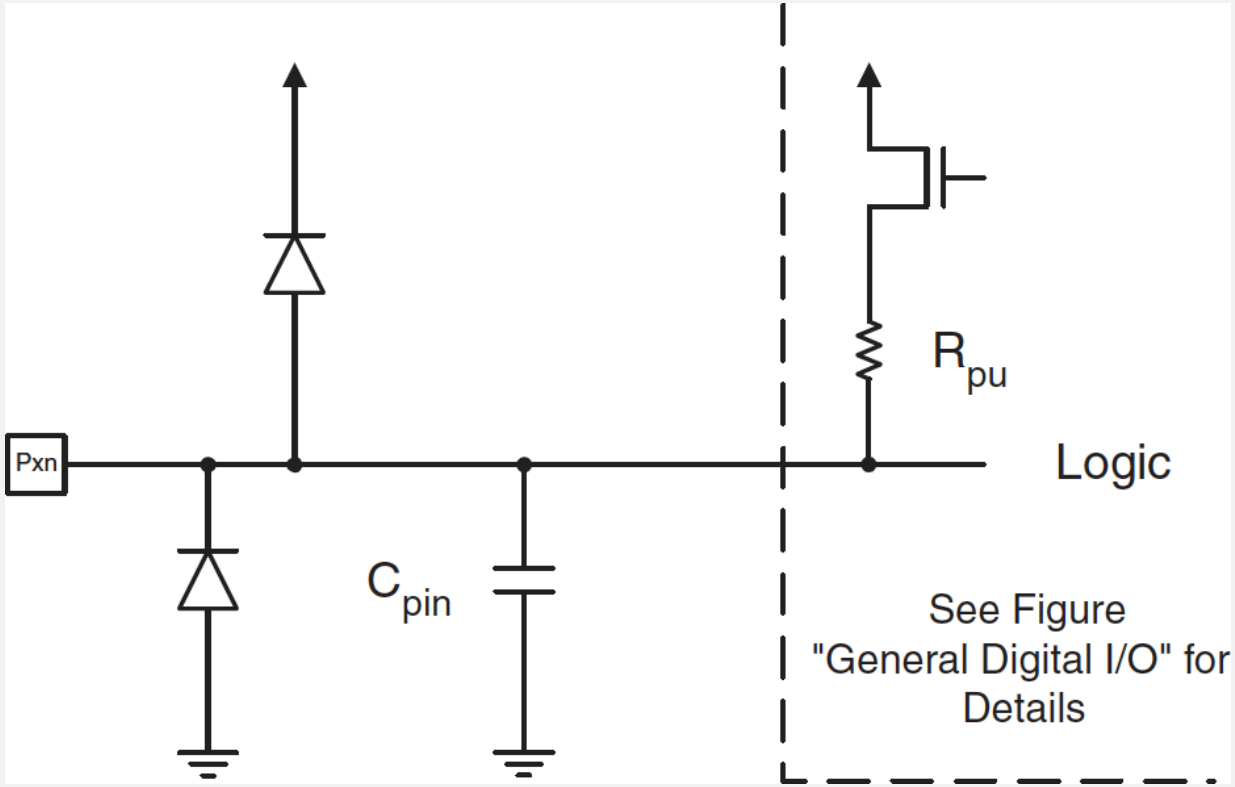
Discuție: VCC1 < VCC2

- Ipoteză: condiția **nu** se respectă pe cazul cel mai defavorabil (nu se poate asigura margine de zgomot *high* în toate situațiile posibile).
- În practică este totuși posibil ca sistemul să funcționeze (să avem un caz favorabil sau funcționare la limită).
- Situația poate produce defecte intermitente datorate variației condițiilor de funcționare sau perturbațiilor tranzitorii
  - foarte dificil de depanat!
  - proiectare pe cazul cel mai defavorabil, cu rezervă

INTRĂRI/IEȘIRI DIGITALE

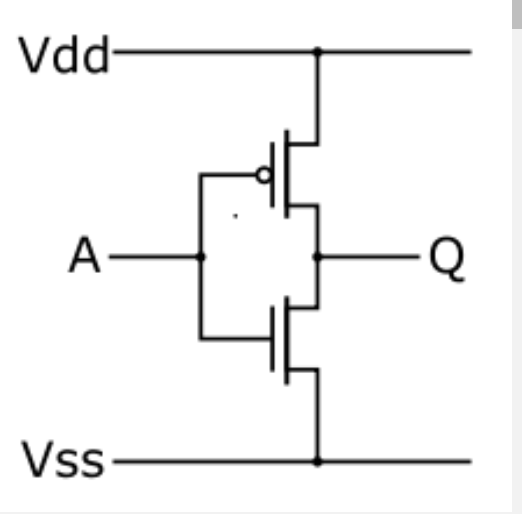


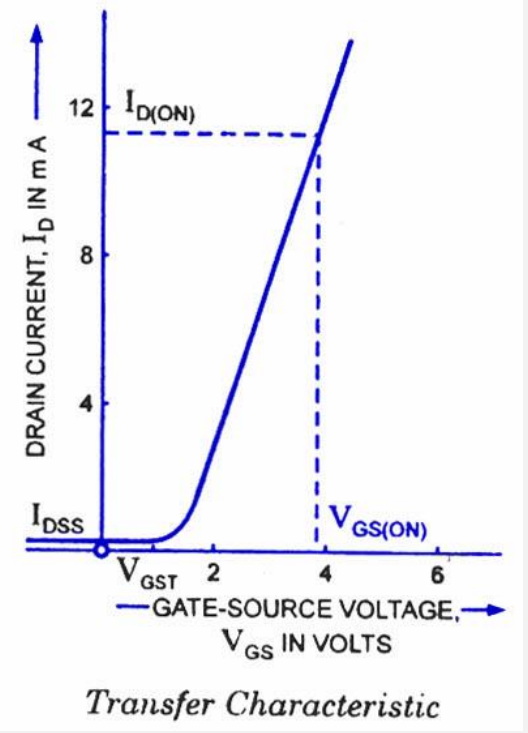
Structura generală pentru in pin I/O



Pini digitali de intrare

- Pinii care sunt configurați ca intrare și lăsați neconectați pot avea, în general, un impact negativ asupra sistemului
- De obicei, aceasta înseamnă doar citiri nedefinite ale portului și un consum mai mare de energie
  - Un port de intrare în interior arată similar cu imaginea de sus: două tranzistoare complementare cu porțile legate împreună la intrarea A
  - Intrarea A este un condensator (mic) care poate fi ușor influențat de cantități mici de încărcare
  - Dacă tensiunea la intrarea A atinge ~ $(V_{DD} + V_{SS})/2$ ambele tranzistoare conduc un anumit curent de la V_{DD} la V_{SS}





Transfer Characteristic

Top image source: http://embeddedfreak.files.wordpress.com/2010/09/220px-cmos_inverter-svg.png

Bottom image source: http://www.globalspec.com/learnmore/semiconductors/discrete/transistors/power_mosfet

Pini digitali de intrare

- Practic, asta înseamnă că acesta nu este un design bun pentru o intrare prin buton
- Când butonul nu este apăsat, acesta lasă pinul de intrare în aer

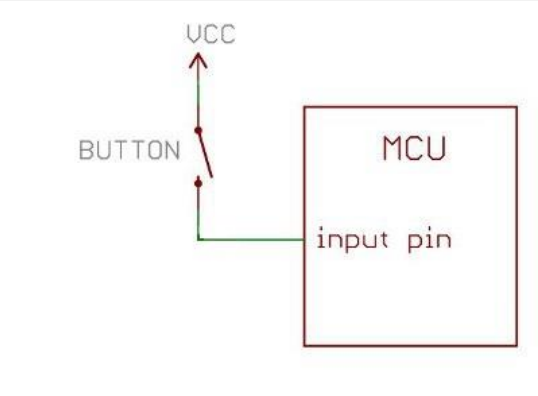
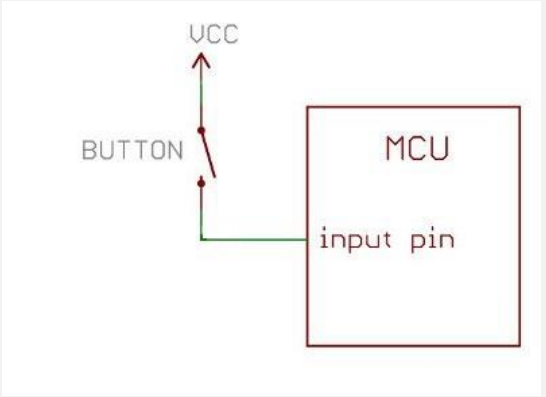


Image source: https://learn.sparkfun.com/tutorials/pull-up-resistors

Pini digitali de intrare

- Practic, asta înseamnă că acesta nu este un design bun pentru o intrare prin buton
- Când butonul nu este apăsat, acesta lasă pinul de intrare în aer
- Designul din dreapta asigură că știftul are o stare bine definită, indiferent de starea butonului
- R1 se numește rezistor „pull-down”



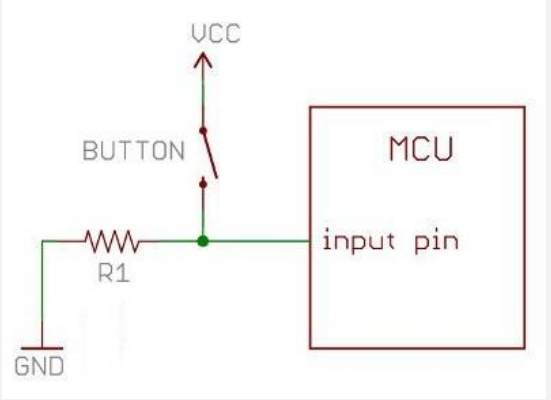
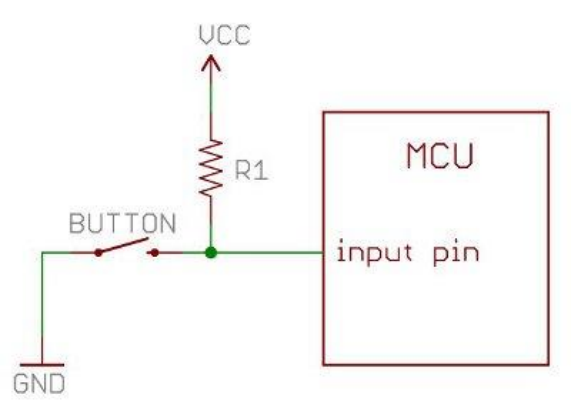


Image source: https://learn.sparkfun.com/tutorials/pull-up-resistors

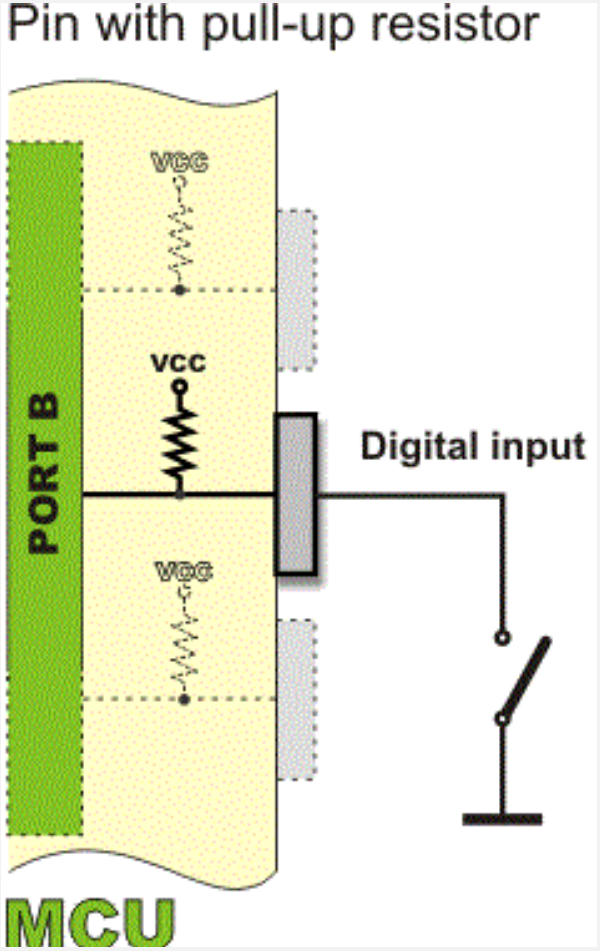
Pini digitali de intrare

- Topologii similare pot fi utilizate cu rezistențe de tip pull-up
- În acest caz, valoarea digitală citită de MCU va fi inversată
  - Butonul apăsat înregistrează valoarea 1
  - Butonul eliberat înregistrează valoarea 0
- Curentul este disipat prin R1 numai atunci când butonul este apăsat
  - Curent de scurgere de intrare este de ~50nA



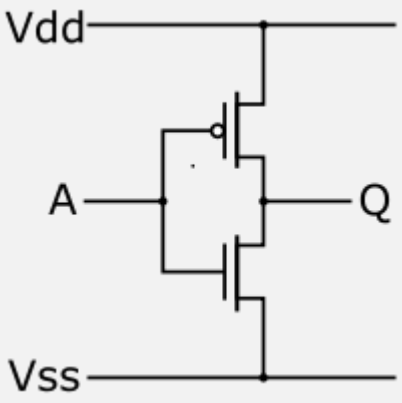
Pini digitali de intrare

- Multe MCU-uri includ pull-up-uri care pot fi activate sau dezactivate pentru fiecare pin
- Acest lucru ajută la reducerea numărului de piese și a costului total al sistemului

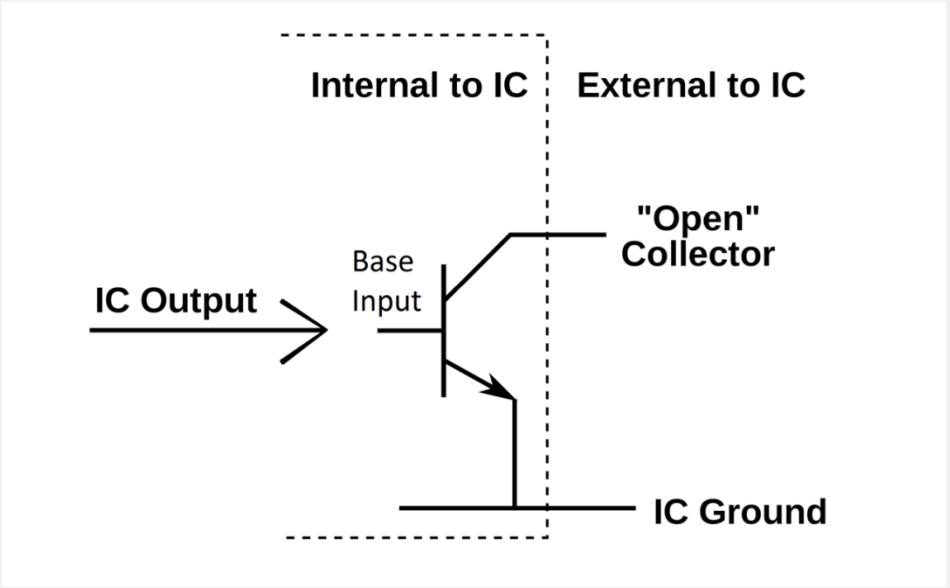


Pini digitali de ieșire

- O ieșire digitală este un pin configurat pentru a scoate un semnal digital
- Configurațiile tipice de ieșire sunt
  - Push-Pull
  - Open drain / Open collector (ex: I2C)



Q is a push-pull output

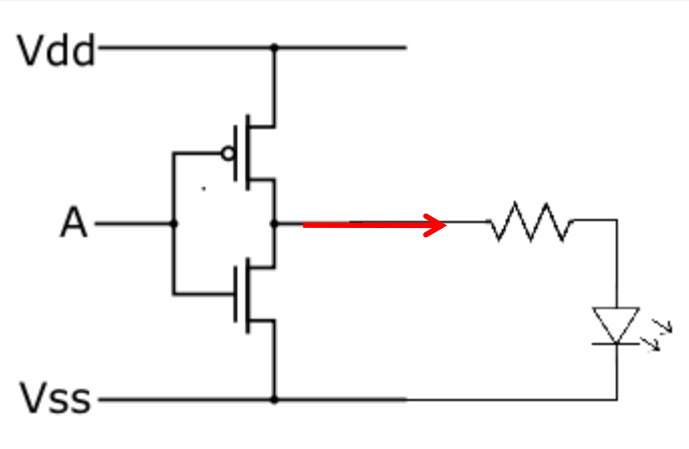


Open collector output

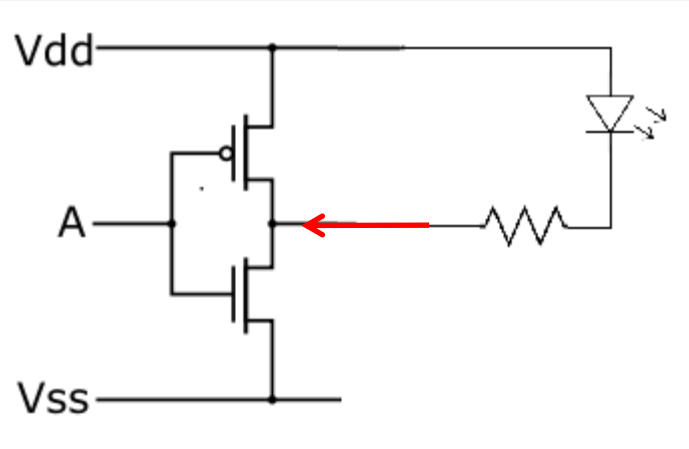
Image source: http://en.wikipedia.org/wiki/Open_collector

Pini digitali de ieșire

- O ieșire push-pull este de obicei o tensiune a fiecăreia
  - Un 0 digital va scoate ~0 volți
  - Un 1 digital va scoate ~V_{DD} volți
    - adică 3.3 V pentru un MCU furnizat la 3.3V
- Pot genera atât curenți de sursă, cât și curenți de scurgere



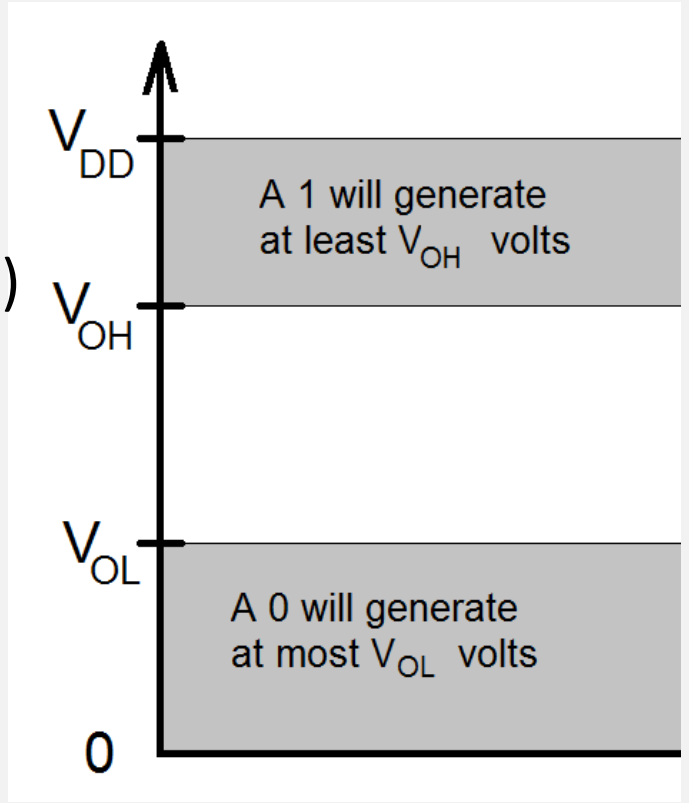
Output sourcing current



Output sinking current

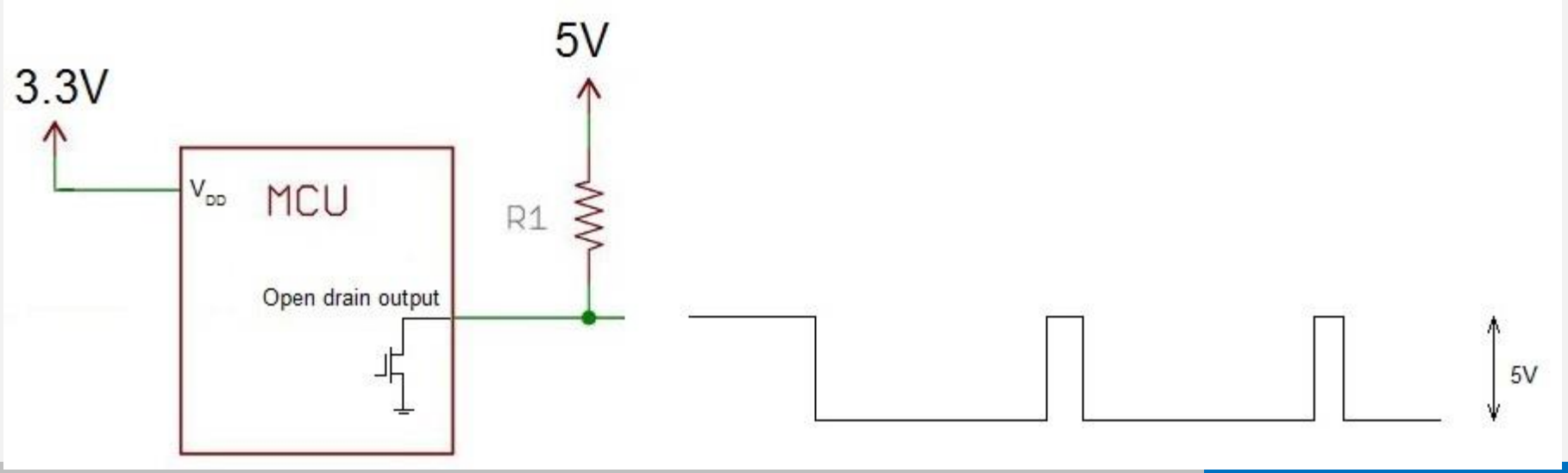
Pini digitali de ieșire

- Similar intrărilor digitale, MCU nu poate genera EXACT 0 V sau 3.3 V (dacă este alimentat de la 3.3 V) la ieșiri
- Intervalele pe care MCU este garantat să le producă sunt date în datasheet pentru diferite valori V_{DD} și curenți sursă/scurgere (exemplu pentru V_{DD} = 3.6V)
  - V_{OH} = min. 3V, sursă 3mA
  - V_{OL} = max. 0.4V, scurgere 8.5mA



Pini digitali de ieșire

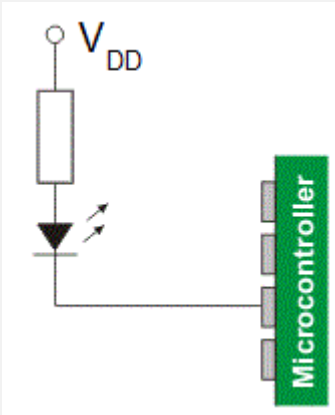
- Ieșirile Open drain / Open collector folosesc un singur tranzistor la ieșire
- În unele cazuri, acest lucru permite MCU să fie alimentat de la 3.3 V și să genereze semnale de 5V

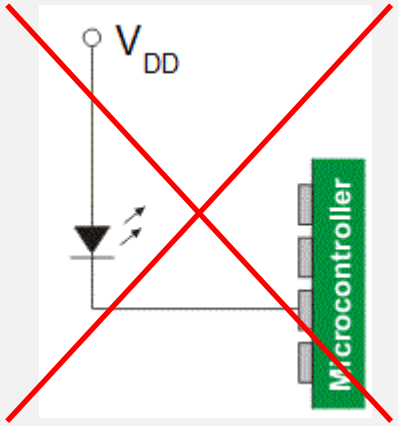


Pini digitali de ieșire

- AVERTISMENT: O ieșire digitală nu poate genera/scurge o cantitate nelimitată de curent. Nu este furnizat niciun circuit de limitare în MCU!
- Trebuie avut grijă pentru a proteja pinii de ieșire de curenți mari.

This is OK. Resistor limits LED and pin current





This is NOT OK. LED does not limit current and failure of LED, MCU or both can occur.